
Compte rendu d'électrotechnique

Moteur asynchrone

Réalisé par :
Elkhataby Souad
Aya Briksine

Enseignant :
M. Lailheugue Hervé

Introduction

Dans le cadre de nos travaux pratiques d'électrotechnique, on s'attaque cette fois-ci à l'étude d'un moteur asynchrone. C'est un grand classique qu'on croise partout dans l'industrie, que ce soit pour entraîner une pompe, un ventilateur ou un tapis roulant. Le but de la séance est assez simple sur le papier : on veut vérifier si ce que dit le constructeur sur sa plaque et dans ses docs correspond à la réalité du terrain.

Pour ça, on va mettre le moteur sur un banc d'essai équipé d'un frein à poudre pour simuler la charge, d'un capteur de force pour mesurer le couple, et d'une dynamo pour connaître la vitesse de rotation. On va le faire tourner dans différentes conditions : à vide, en charge, au démarrage, et même avec un variateur de fréquence pour jouer sur sa vitesse.

L'idée, c'est de voir si les chiffres qu'on mesure (courant, vitesse, couple, facteur de puissance) collent avec ceux annoncés par le constructeur. Et puis, ça nous permettra aussi de comprendre concrètement comment se comporte ce genre de moteur quand on le sollicite.

Première partie : préparation écrite

Recherche des données du constructeur et calculs préalables

Q1) Relevé des données constructeur (annexe 1)

Grandeur	Valeur	Unité
Puissance nominale	1,5	kW
Vitesse nominale	1428	tr/min
Couple nominal	10	N.m
Facteur de puissance	0,74	
Tension d'alimentation	400	V
Intensité nominale	3,4	A
Rendement	79,4	%

TABLE 1 – Caractéristiques nominales du moteur LS90L-1,5kW

Q2) Vérification par calcul du courant et du couple nominal

Vérification du courant nominal

Pour un moteur triphasé, la puissance absorbée s'exprime par :

$$P_{abs} = \sqrt{3} \times U \times I \times \cos \varphi$$

Avec les données constructeur :

- $U = 400 \text{ V}$
- $I = 3,4 \text{ A}$
- $\cos \varphi = 0,74$
- $\eta = 0,79$

Calcul de la puissance absorbée à partir du rendement :

$$P_{abs} = \frac{P_u}{\eta} = \frac{1500}{0,79} = 1898,7 \text{ W} \approx \boxed{1,90 \text{ kW}}$$

Calcul du courant nominal :

$$I = \frac{P_{abs}}{\sqrt{3} \times U \times \cos \varphi} = \frac{1898,7}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,74}$$

$$I = \boxed{3,70 \text{ A}}$$

Vérification du couple nominal

Le couple nominal se calcule à partir de la puissance utile et de la vitesse de rotation :

$$T_u = \frac{P_u}{\Omega} \quad \text{avec} \quad \Omega = \frac{2\pi N}{60}$$

- $P_u = 1,5 \text{ kW} = 1500 \text{ W}$

$$— N = 1428 \text{ tr/min}$$

$$\Omega = \frac{2\pi \times 1428}{60} = 149,54 \text{ rad/s}$$

$$T_u = \frac{1500}{149,54} = \boxed{10,03 \text{ N.m}}$$

Q3) Couplage du moteur

Dans notre cas, la tension du réseau est de 400 V et la tension nominale d'un enroulement est de 230 V. Comme $U_{\text{seau}} \neq U_{\text{enroulement}}$, on utilise un couplage étoile (Y).

$$\text{Couplage utilisé : Étoile (Y) : } U_{\text{enroulement}} = \frac{400}{\sqrt{3}} \approx 230 \text{ V}$$

Conclusion de la préparation

Cette préparation nous a permis de relever les caractéristiques du moteur LS90L-1,5kW et de vérifier leur cohérence par le calcul. Le couple nominal calculé (10,03 N.m) correspond bien à la valeur constructeur (10 N.m). Avec une tension de 400 V, on obtient une puissance absorbée de 1,9 kW et un courant de 3,70 A, proche des 3,4 A annoncés. Ces résultats serviront de référence pour la partie expérimentale.

Seconde partie : activités pratiques

Fonctionnement nominal et à vide et relevé de la caractéristique de rendement

Q4) Schéma du montage avec pince MX200

Nous avons commencé par tracer un schéma du montage :

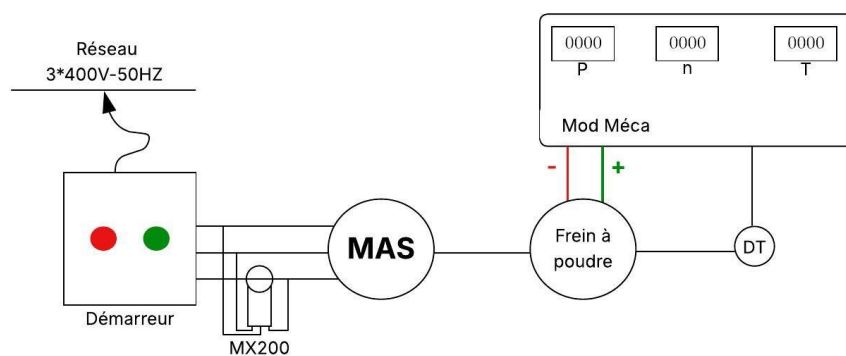


FIGURE 1 – Schéma du montage expérimental

Nous avons branché le moteur asynchrone sur le réseau triphasé 400V - 50Hz en passant par un démarreur. Une pince MX200 a été placée sur l'une des phases pour mesurer le courant absorbé et, via ses cordons de tension reliés entre cette phase et le neutre, la tension simple. Le moteur est accouplé à un frein à poudre qui permet de simuler une charge mécanique. Ce frein est alimenté par le module Mod Méca qui délivre une tension continue réglable : plus on augmente cette tension, plus le frein oppose un couple résistant important. Un volant d'inertie est également présent pour simuler une charge à forte inertie. La vitesse de rotation est mesurée par une dynamo tachymétrique (DT), et le couple est mesuré par un capteur de force placé sur le frein.

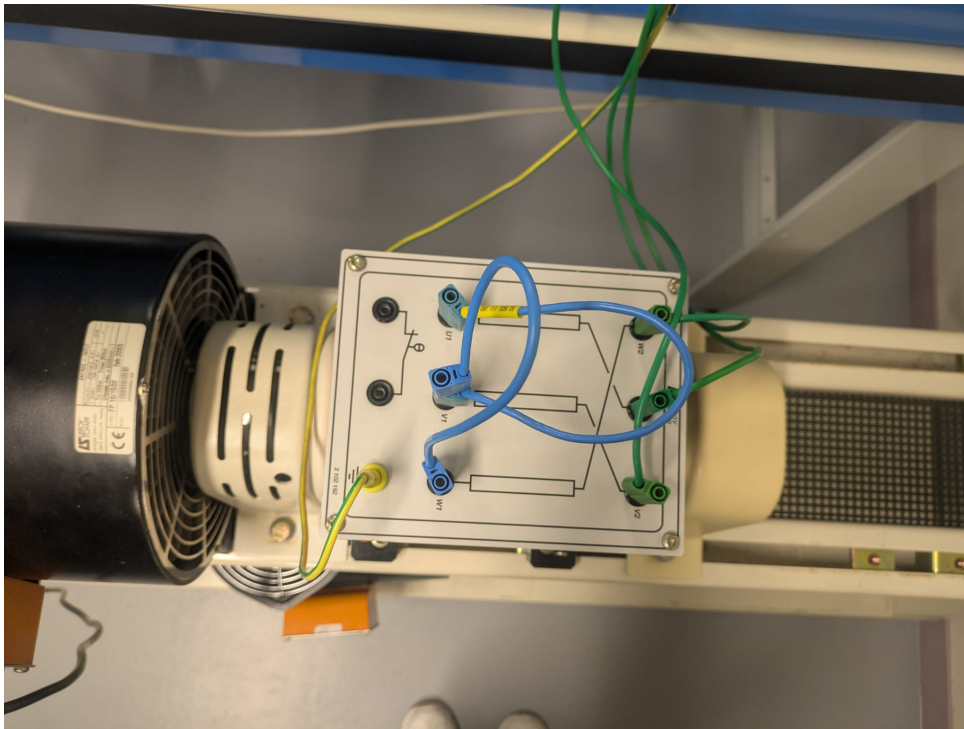


FIGURE 2 – Branchement moteur en étoile

Nous avons visualisé la puissance utile, la vitesse nominale et le couple sur MODMECA 3 :

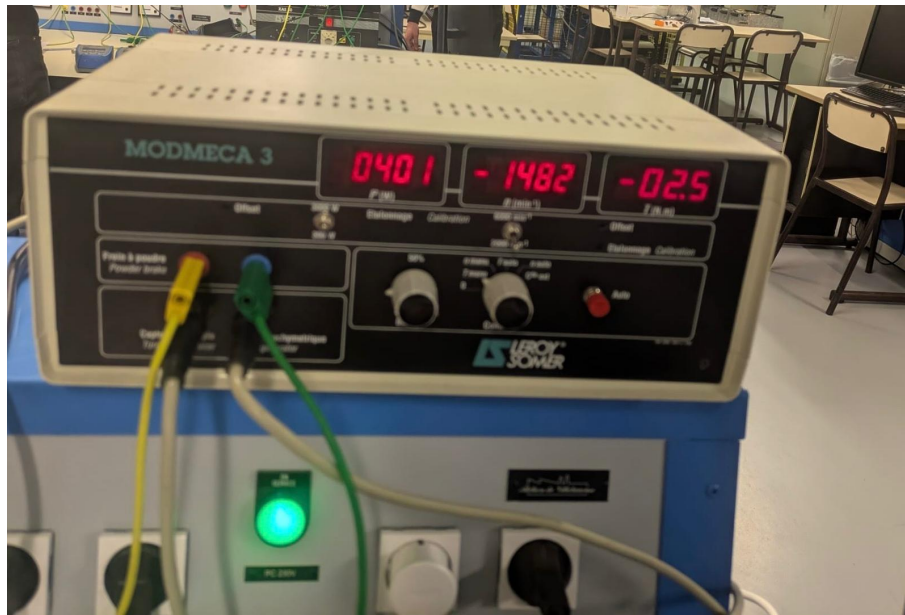


FIGURE 3 – Outil de visualisation

Ensuite nous avons installé la pince MX200 sur une phase pour mesurer la puissance absorbée et le courant mais la pince n'était pas précise, donc nous étions obligés d'ajouter un ampèremètre en série pour plus de précision :



FIGURE 4 – Pince et ampèremètre branchés en série

Puis nous avons commencé à varier les points de fonctionnement pour relever les valeurs de la puissance absorbée et le courant ainsi que la puissance utile, la vitesse nominale et le couple. Pour éviter l'endommagement du moteur, nous avons vérifié le courant correspondant à ce moteur sur la plaque signalétique qui était de 3,40 A :

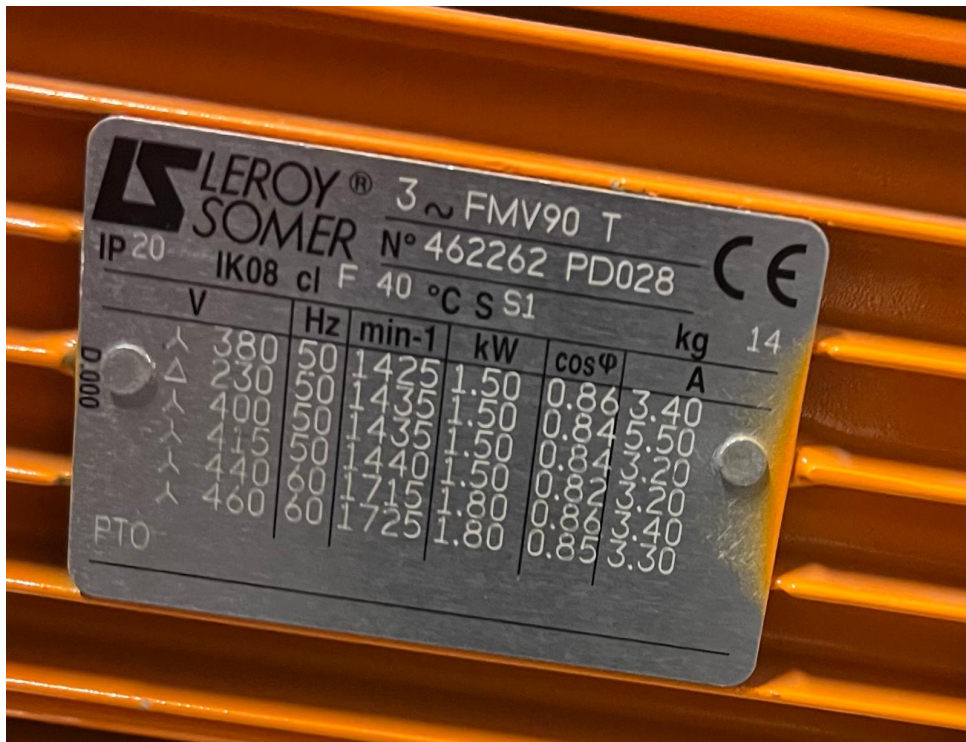


FIGURE 5 – Plaque signalétique du moteur

Nous avons relevé les grandeurs suivantes pour différents points de fonctionnement du moteur :

Point	P_{abs} (kW)	I (A)	P_u (kW)	N (tr/min)	T (N.m)	η (%)
25%	1,94	3,34	1,55	1443	10,1	79,9
20%	1,06	2,23	0,862	1468	5,4	81,3
17%	0,490	1,77	0,346	1487	2,1	70,6
15%	0,331	1,73	0,201	1492	1,2	60,7
10%	0,211	1,67	0,073	1492	0,4	34,6
5%	0,187	1,66	0,052	1493	0,2	27,8

TABLE 2 – Mesures pour différents points de fonctionnement

Vérification de la relation $P_u = T \times \Omega$

La puissance mécanique utile est donnée par la relation :

$$P_u = T \times \Omega$$

avec :

- T : couple en newtons-mètres (N.m)
- Ω : vitesse angulaire en radians par seconde (rad/s), telle que :

$$\Omega = \frac{2\pi N}{60}$$

Application au point de fonctionnement à 25% de charge

Les valeurs relevées sont les suivantes :

- $N = 1443$ tr/min
- $T = 10,1$ N.m (valeur absolue)

Calcul de la vitesse angulaire :

$$\Omega = \frac{2\pi \times 1443}{60} = 151,1 \text{ rad/s}$$

Calcul de la puissance utile :

$$P_u = 10,1 \times 151,1 = 1526 \text{ W} = 1,526 \text{ kW}$$

La valeur expérimentale de P_u donnée dans le tableau est de 1,55 kW, soit un écart relatif de :

$$\frac{1,55 - 1,526}{1,55} \times 100 \approx 1,5\%$$

Cet écart est négligeable et peut être attribué aux incertitudes de mesure.

La puissance mécanique est donc bien égale au produit du couple par la vitesse angulaire.

Tracé de la caractéristique de rendement

On trace maintenant l'évolution du rendement η en fonction du rapport $\frac{P_u}{P_{u,nom}}$.

Tableau des valeurs :

P_u (kW)	$\frac{P_u}{P_{u,nom}}$	η (%)
1,55	1,000	79,9
0,862	0,556	81,3
0,346	0,223	70,6
0,201	0,130	60,7
0,073	0,047	34,6
0,052	0,034	27,8

TABLE 3 – Valeurs du rendement en fonction de la charge

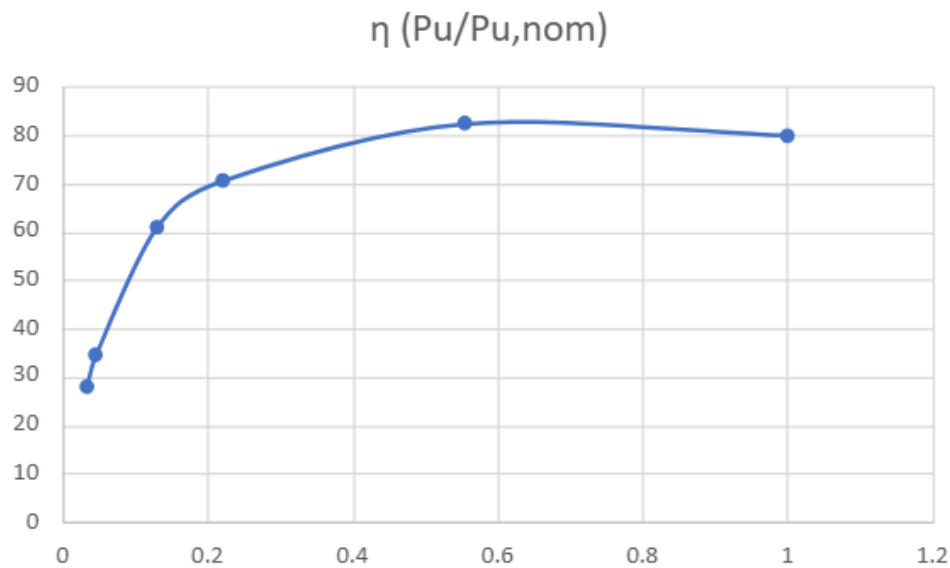
Courbe de rendement :

FIGURE 6 – Caractéristique de rendement du moteur en fonction du rapport puissance utile / puissance utile nominale

Q5) Commentaire et conclusion

La courbe de rendement obtenue présente l'allure classique d'un moteur asynchrone : faible rendement à vide, augmentation rapide jusqu'à un maximum d'environ 81,3% à mi-charge, puis légère diminution à charge nominale (79,9%).

Ces valeurs sont très proches des 79,4% annoncés par le constructeur, avec un écart inférieur à 1%. Les faibles écarts constatés peuvent être attribués aux incertitudes de mesure et aux conditions expérimentales.

La bonne concordance entre les mesures et les données constructeur valide le bon fonctionnement du moteur et la fiabilité des mesures effectuées.

Visualisation du courant de démarrage

Afin de vérifier les caractéristiques électromécaniques au démarrage, on visualise son courant et sa vitesse pendant la phase de démarrage à l'aide d'un oscilloscope. On utilise une sonde de courant pour le courant et une sonde de tension pour la dynamo tachymétrique.

Q6) Schéma du montage

Nous avons commencé par tracer le schéma du montage permettant la visualisation simultanée du courant de démarrage et de la vitesse du moteur pendant la phase de démarrage.

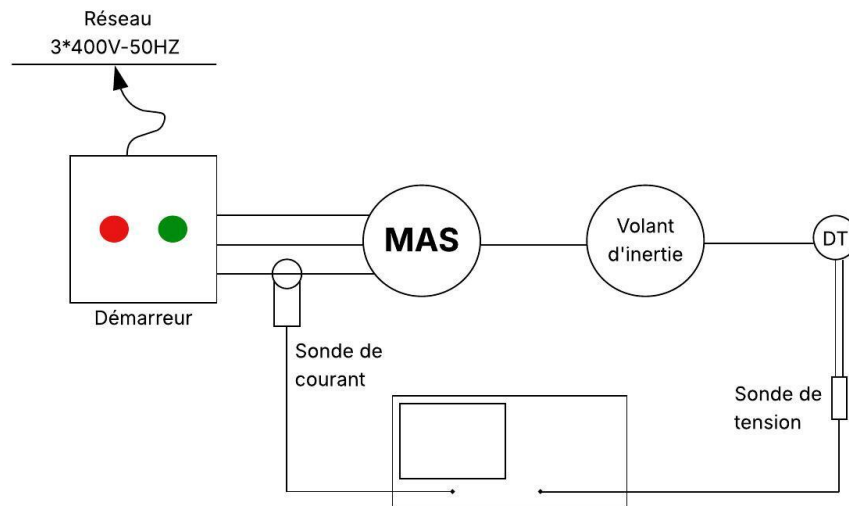


FIGURE 7 – Schéma du montage

Le schéma du montage réalisé est présenté ci-dessus. Il a été câblé hors tension, puis validé par l'enseignant avant la mise sous tension.

Ensuite nous avons obtenu cette allure sur l'oscillogramme :

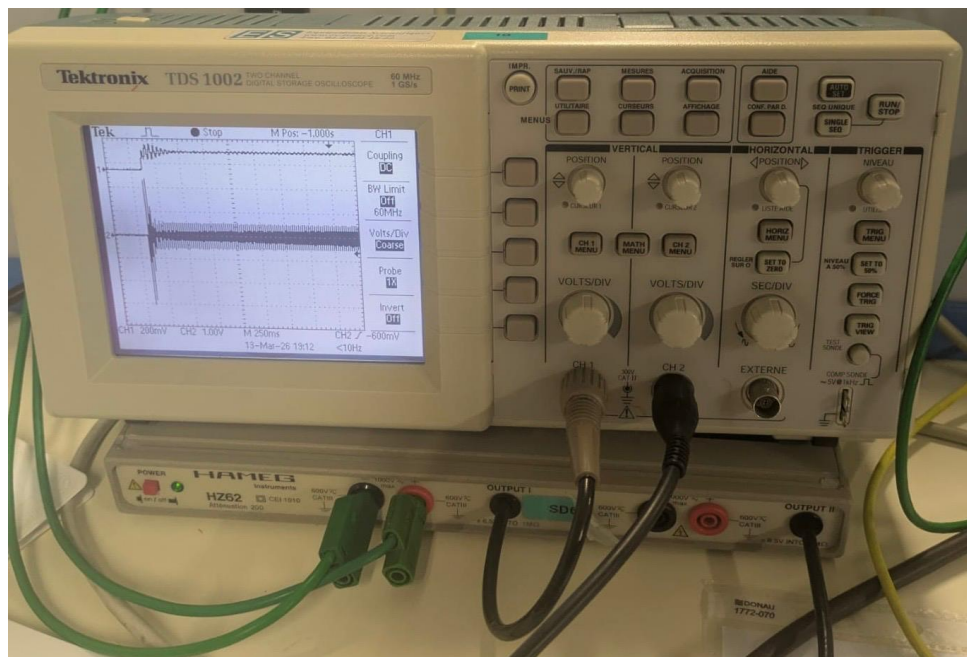


FIGURE 8 – Oscillogramme du démarrage

Q13) Exploitation de l'oscillogramme

Nous avons effectué plusieurs essais de démarrage et relevé les valeurs suivantes à l'oscilloscope.

Réglages de l'oscilloscope :

- Voie 1 (vitesse) : échelle verticale = 200 mV/div
- Voie 2 (courant) : échelle verticale = 1 V/div
- Base de temps : 250 ms/div
- Calibration de la sonde de courant : 100 mV correspond à 1 A
- Calibration de la dynamo tachymétrique : 20 V correspondent à 1000 tr/min

Mesures effectuées :

Courant de démarrage :

$$I_{\text{démarrage}} = \frac{2,8 \times 1}{0,1} = 28 \text{ A}$$

Vitesse en régime établi :

$$N = \frac{32}{20} \times 1000 = 1600 \text{ tr/min}$$

Temps de démarrage :

$$t_d \approx 0,5 \text{ à } 0,75 \text{ s}$$

Commentaire :

Le courant de démarrage est très élevé par rapport au courant en régime établi, ce qui est normal car le moteur nécessite un couple important au démarrage. On observe ensuite une diminution du courant lorsque la vitesse augmente, due à la force contre-électromotrice.

Le temps de démarrage est relativement court, ce qui montre que le moteur atteint rapidement son régime permanent.

Conclusion générale

Ce travail pratique nous a permis d'étudier expérimentalement un moteur asynchrone triphasé et de confronter ses performances aux données fournies par le constructeur. Après une préparation théorique basée sur la documentation technique, nous avons réalisé plusieurs essais sur un banc d'essai équipé d'un frein à poudre, d'une dynamo tachymétrique et d'un capteur de couple. Les mesures effectuées en régime nominal et à vide, ainsi que pour différents points de charge, ont permis de tracer la caractéristique de rendement du moteur et de vérifier son comportement. L'étude du démarrage à l'oscilloscope a mis en évidence l'appel de courant caractéristique des moteurs asynchrones. Les résultats expérimentaux obtenus sont globalement en accord avec les caractéristiques annoncées par le constructeur, les écarts constatés restant faibles et pouvant être attribués aux incertitudes de mesure ou aux conditions expérimentales. Ce TP nous a ainsi permis de nous familiariser avec des équipements industriels, de mettre en œuvre des appareils de mesure courants, et de valider expérimentalement les notions théoriques abordées en cours.